

Learning outcomes к проверочной работе №1

1. Модель линейной регрессии: уравнение спецификации модели, базовые понятия: зависимая переменная (объясняемая переменная / отклик), независимая переменная (объясняющая переменная / предиктор), ошибки в регрессионной модели, остатки как оценки ошибок, параметры регрессионной модели (коэффициенты: константа и коэффициенты при предикторах)
2. Метод наименьших квадратов:
 - ключевой принцип
 - выведение оценок для случая парной регрессии (частный случай)
 - релевантная как для случая парной, так и множественной регрессии формула для получения вектора оценок коэффициентов: $(X^T X)^{-1} X^T y$ Уметь по заданным значениям предикторов и значениям отклика получить вектор оценок коэффициентов регрессионной модели
3. Условия верные по построению регрессионной модели (равенство суммы остатков нулю, нескоррелированность остатков и предикторов)
4. Допущения об ошибках в регрессионной модели
5. Теорема Фриша-Во-Ловелла (Frisch-Waugh-Lovell) с доказательством
6. Матрица проекции (hat-matrix): знать, какое преобразование совершает эта матрица, знать свойства данной матрицы
7. Матрица-аннигилятор: знать, какое преобразование совершает эта матрица, знать свойства данной матрицы
8. Интерпретация оценок коэффициентов в линейной регрессионной модели
9. Проверка значимости коэффициентов в линейной регрессионной модели
10. Построение доверительного интервала для коэффициента в линейной регрессионной модели с последующей интерпретацией
11. Разложение дисперсии. Коэффициент детерминации и проверка гипотезы о незначимости коэффициента детерминации
12. Уметь рассчитать предсказанное значение зависимой переменной при условии заданного значения предиктора
13. Спецификация множественной регрессионной модели: ключевые предикторы и контрольные переменные. Роль контрольных переменных
14. Различия между модерацией и медиацией
15. Переменные взаимодействия как способ проверки совместного эффекта. Правила построения спецификации линейной регрессионной модели с переменными взаимодействия (см. статью Brambor et al. в разделе «Занятие 3» на странице курса)
16. Интерпретация исходных коэффициентов в линейной регрессионной модели с переменными взаимодействия, а также интерпретация с помощью предельных эффектов
17. Предельный эффект: определение, вычисление предельного эффекта по оценкам коэффициентов регрессионной модели, интерпретация
18. Вычисление стандартной ошибки предельного эффекта с помощью ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессионной модели

19. Визуализация результатов (график, демонстрирующий взаимосвязь предиктора-«условия» и предельного эффекта, и интерпретация данного графика: значения предельного эффекта и их значимость)
20. Центрирование (и другие возможные алгебраические преобразования переменных) в контексте регрессионного анализа с переменными взаимодействия: содержательный смысл данного преобразования, интерпретация коэффициентов при преобразованных предикторах
21. Сравнение подходов: включение переменных взаимодействия в регрессионную модель и оценивание регрессионных моделей на отдельных подвыборках, выделенных на основе значения предиктора-«условия» (модератора)
22. Модель разность разностей (difference-in-differences). Допущение о параллельности трендов. Уметь посчитать и проинтерпретировать оценки коэффициентов. Контрфактический исход (counterfactual): уметь рассчитать и проинтерпретировать полученное значение